轮 趣 科 技

R550A 小车
机械臂 ROS 通信协议补充说明

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2023/09/28	第一次发布

网址：www.wheeltec.net

序言

本文档主要作为 ROS 教育机器人 R550A（包括 4 自由度机械臂与 6 自由度机械臂）中的机械臂通信协议补充说明，文档内容主要介绍 STM32 主控与 ROS 主控之间关于机械臂的通信协议内容与解算方法。

关于运动底盘与 ROS 中之间的通信协议请阅读“STM32 控制器开发手册”。

目录

序言 2

1. 基本概念 4

2. 四自由度机械臂小车 5

2.1 STM32 接收 ROS 发送过来的数据 5

2.2 STM32 发送给 ROS 的数据 6

3. 六自由度机械臂小车 7

3.1 STM32 接收 ROS 发送过来的数据 7

3.2 STM32 发送给 ROS 的数据 8

1. 基本概念

机械臂的关机由舵机进行控制，舵机的活动范围是-90°~90°，对应弧度值范围是-1.57~1.57Rad。舵机的运动正方向为面向舵盘顺时针旋转。

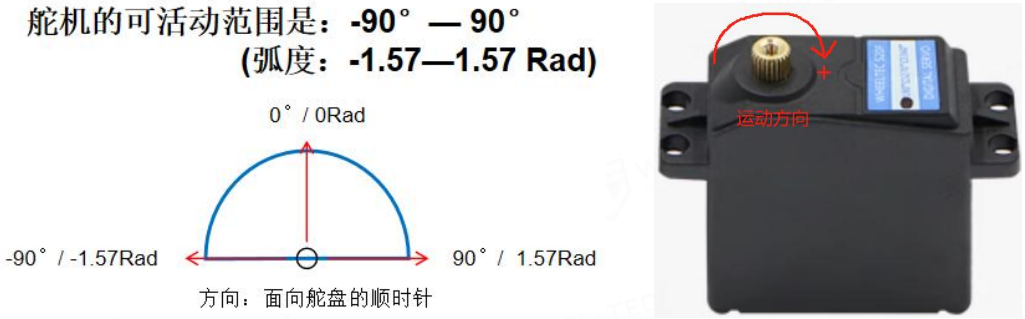


图 1 舵机运动方向与运动范围

4 自由度机械臂车与 6 自由度机械臂车的关节分布顺序请参考图 2，示例图以麦轮车底盘为例（所有车型的机械臂关节顺序相同）。

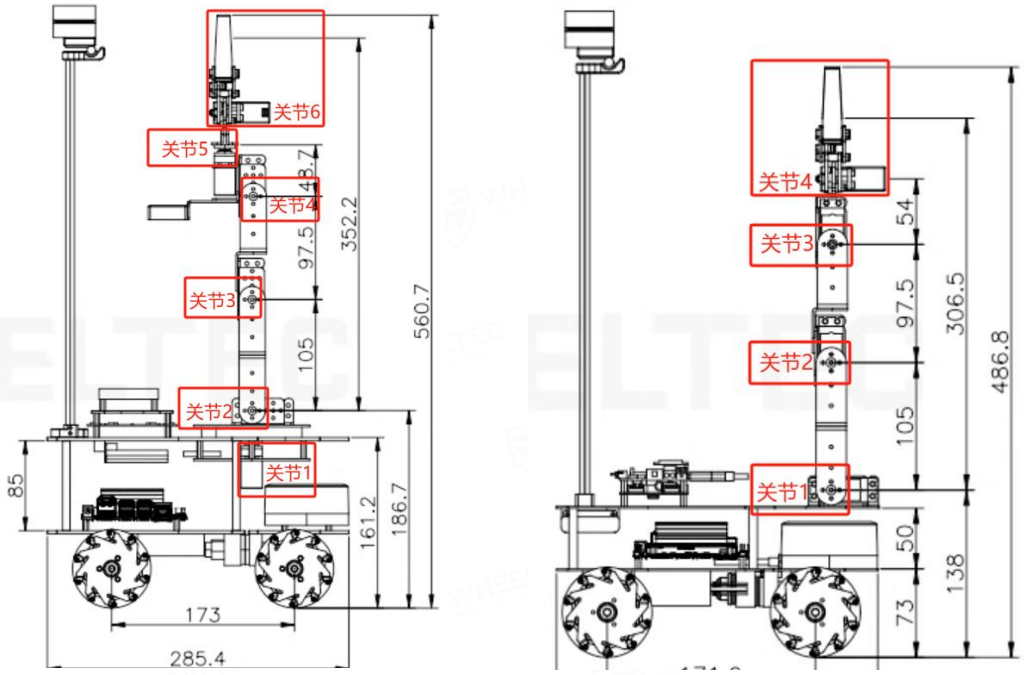


图 2 机械臂小车的关节分布

2. 四自由度机械臂小车

2.1 STM32 接收 ROS 发送过来的数据

一帧数据长度为 11 个字节，其中帧头和帧尾为固定值，包含 4 个关节的目标位置角度数据，具体数据协议请参考表 2-1。

表 2-1 STM32 发出的数据

数据内容	帧头（固定值 0XAA）	机器人关节 1 目标角度		机器人关节 2 目标角度		机器人关节 3 目标角度		机器人关节 4 目标角度		数据校验位	帧头（固定值 0XBB）
数据类型	Uint8	Short		Short		Short		Short		Uint8	Uint8
占用字节	1	2		2		2		2		1	1
数组号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

数据解算示例：

假设收到一帧数据，数据为“0XAA 0X03 0XE8 0X00 0X00 0X00 0X00 0X00 0X00 0X41 0XBB”。

第一个字节：帧头,为固定值 0XAA。

第二和第三字节：分别为关节一目标角度高 8 位和低八位，合并在一起为 0X03E8，换算到十进制为 1000。数据发送前会放大一千倍发送，因此实际值需要除 1000，实际结果为 1，单位为 rad，关节 1 的目标位置为 1rad。

第四到第九字节的计算方式和第二第三字节的计算方式相同，由于篇幅关系这里不做重复介绍。此处关节二、三、四的目标位置均为 0rad。

第十字节：BCC 校验位，为前面九个字节的异或和。0XAA^0X03^0XE8^0X00^0X00^0X00^0X00^0X00^0X00=0X41

第十一字节：帧尾，为固定值 0xBB。

2.2 STM32 发送给 ROS 的数据

在 Moveit 控制中，机械臂属于半开环控制，机械臂关节由舵机实现位置控制，舵机本身属于内部闭环控制，和小车不同，机械臂不需要给 ROS 回传当前的位置做控制矫正，因此机械臂控制部分，STM32 不需要给 ROS 发送关于机械臂当前位置的数据。

3. 六自由度机械臂小车

3.1 STM32 接收 ROS 发送过来的数据

一帧数据长度为 16 个字节，其中帧头和帧尾为固定值，包含 6 个关节的目标位置角度数据，具体数据协议请参考表 3-1。

表 3-1 STM32 发出的数据

数据内容	帧头(固定值 0XAA)	机器人关节 1 目标角度		机器人关节 2 目标角度		机器人关节 3 目标角度		机器人关节 4 目标角度		机器人关节 5 目标角度		机器人关节 6 目标角度		机械臂控制模式	数据校验位	帧头(固定值 0XBB)
数据类型	Uint8	Short		Short		Short		Short		Short		Short		Uint8	Uint8	Uint8
占用字节	1	2		2		2		2		2		2		1	1	1
数组号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

数据解算示例：

假设收到一帧数据，数据为“0XAA 0X03 0XE8 0X00 0X00 0X00 0X00 0X00 0X00 0X00 0X00 0X00 0X00 0X00 0X01 0X41 0XBB”。

第一个字节：帧头,为固定值 0XAA。

第二和第三字节：分别为关节一目标角度高 8 位和低八位，合并在一起为 0X03E8，换算到十进制为 1000。数据发送前会放大一千倍发送，因此实际值需要除 1000，实际结果为 1，单位为 rad，关节 1 的目标位置为 1rad。

第四到第十三字节的计算方式和第二第三字节的计算方式相同，由于篇幅关系这里不做重复介绍。此处关节二、三、四的目标位置均为 0rad。

第十五字节：机械臂控制模式，正常控制时为 0X01，跟随控制时为 0X02(控制速度较慢时)，默认为正常控制模式 0X01。

第十五字节：BCC 校验位，为前面九个字节的异或和。0XAA^0X03^0XE8^0X00^0X00^0X00^0X00^0X00^0X00^0X00^0X00^0X00^0X00^0X01=0X40。

第十六字节：帧尾，为固定值 0xBB。

3.2 STM32 发送给 ROS 的数据

在 Moveit 控制中，机械臂属于半开环控制，机械臂关节由舵机实现位置控制，舵机本身属于内部闭环控制，和小车不同，机械臂不需要给 ROS 回传当前的位置做控制矫正，因此机械臂控制部分，STM32 不需要给 ROS 发送关于机械臂当前位置的数据。